

• МГЦ Геномед · установление отцовства и родства

Установление отцовства и **родства** по анализу ДНК

Анализ ДНК подтверждает или исключает биологическое родство — между отцом и ребёнком, между братьями и сёстрами, между бабушкой и внучкой. Здесь собрано, какие исследования проводит Геномед, кто должен сдать образец в каждом из них и что происходит после забора материала.

Кто участвует →

Форматы тестов

≥ 23

маркера ДНК в
тесте на
отцовство или
материнство

99,9999 %

средняя
вероятность
против и в
пользу родства

от 1 дня

срок
исследования в
экспресс-
формате

с 9 недель

дородовое
установление
отцовства по
крови матери

Сравнение ДНК-профилей

схема результата,
не бланк заключения

ЛОКУС	РЕБЁНОК	ОТЕЦ	СОВП.
D3S1358	15 / 17	17 / 18	✓
vWA	14 / 16	16 / 19	✓
FGA	21 / 24	22 / 24	✓
TH01	6 / 9.3	7 / 9.3	✓
D21S11	28 / 30	30 / 32.2	✓
Амелогенин	X / Y	X / Y	пол

Аллель — вариант участка ДНК

✓ — у ребёнка есть аллель, который мог достаться от этого мужчины

Отцовство не исключается

99,9999 %

ЧТО ЭТО ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ

Лаборатория сравнивает **аллели**, а не внешность

Половину генетических маркеров ребёнок получает от матери, половину — от отца. У каждого участника определяют ДНК-профиль: набор коротких повторяющихся участков ДНК, которые называют STR-локусами. Затем профили сопоставляют. Если у ребёнка не находится вариантов, которые мог передать предполагаемый отец, родство исключается. Если варианты сходятся по всем маркерам, эксперт рассчитывает вероятность родства.

99,9999 %

Такова средняя вероятность вывода в тесте на отцовство или материнство

Исследование идёт не менее чем по 23 маркерам в аутосомных хромосомах плюс маркер половой принадлежности. Метод — ПДАФ-анализ, то есть анализ полиморфизма длин амплифицированных фрагментов. В тестах между другими родственниками — бабушкой и внуком, дядей и племянником, братьями и сёстрами — вероятность ниже: в среднем 99,9 %.

Информационный или **судебный** формат

От этого зависит не объём анализа, а процедура забора образцов и статус документа на выходе. Объём исследования в информационном и судебном тестах на отцовство одинаковый.



Информационный

Для личного знания.
Установленная юридическая процедура при заборе образцов не соблюдается, поэтому такое заключение может не иметь силы при судебном разбирательстве. Результат приходит на электронную почту.



Досудебный и судебный

Забор проходит по установленной юридической процедуре, с идентификацией участников. Заключение готовит сертифицированный эксперт и направляет его в суд. Если качество образца оказалось неудовлетворительным, а забор проводил сотрудник Геномед, повторная процедура бесплатна.



Экспресс

Ускоренное выполнение с тем же объёмом анализа: один рабочий день вместо трёх или пяти. Доступно и для информационного установления отцовства, и для досудебных и судебных тестов на родство.

ГЛАВНОЕ

Кто может быть **участником** теста

У каждого исследования свой набор допустимых ролей: тест на отцовство рассчитан на пару «ребёнок — предполагаемый родитель», а тест по Y-хромосоме подходит только мужчинам, родственным по мужской линии. Ниже — все варианты.

Найти исследование или родственника...

Всего 19 исследований

КТО БУДЕТ СДАВАТЬ ОБРАЗЕЦ

ребёнок и родитель 8

с участием матери 3

бабушка/дедушка и внук 4

дядя/тётя и племянник 3

братья и сёстры 4

мужчины одной линии 2

женщины по отцу 1

близнецы 1

беременность 2

ЭКО и ВРТ 4

один человек 2

другой случай 3

ФОРМАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

информационный 19

досудебный и судебный 4

экспресс 6

Отцовство и материнство

аутосомные STR-локусы + маркер пола

Тест на отцовство или материнство ЛАЙТ

3 рабочих дня

≥ 19 локусов · в среднем 99,99 %

Тест на отцовство или материнство, 2 участника

3 рабочих дня

≥ 23 маркера · в среднем 99,9999 %

кто сдаёт

ребёнок + предполагаемый родитель

Основной информационный тест. Расширенный набор маркеров даёт более высокую достоверность вывода, чем формат ЛАЙТ.

Тест на отцовство или материнство, 3 участника

3 рабочих дня

≥ 23 маркера · в среднем 99,9999 %

кто сдаёт

ребёнок + предполагаемый родитель + беспорный родитель

Беспорный родитель — тот, в чьём родстве с ребёнком сомнений нет, чаще всего мать. Его образец повышает достоверность вывода.

Рекомендован, когда результат в паре «отец — ребёнок» вышел неоднозначным, например при несовпадении по одному маркеру. Одновременно отцовство и материнство этот тест не определяет.

Тест на отцовство и материнство: родительская пара и ребёнок

3 рабочих дня

≥ 23 маркера · в среднем 99,9999 %

кто сдаёт

ребёнок + предполагаемая мать + предполагаемый отец

Устанавливает родство пары в отношении одного ребёнка сразу — и отцовство, и материнство.

Экспресс-установление отцовства или материнства

1 рабочий день

≥ 23 маркера · в среднем 99,9999 %

КТО СДАЁТ

ребёнок + предполагаемый родитель

Тот же объём исследования, что и в информационном тесте на два участника, но результат готовится за один рабочий день.

Дополнительный участник исследования

срок основного теста

оформляется отдельно

КТО СДАЁТ

ещё один предполагаемый родитель

или

ещё один родственник

Если предполагаемых отцов несколько или в анализ нужно включить других родственников, каждый следующий образец добавляется к основному тесту отдельной позицией.

Родство между родственниками

степень родства определяет метод

Тест на родство до 3 степени, 2 участника

5 рабочих дней

23 аутосомных локуса · в среднем 99,9 %

ДОПУСТИМЫЕ ПАРЫ УЧАСТНИКОВ

бабушка или дедушка + внук или внучка

либо

дядя или тётя + племянник или племянница

либо

родные или неполнородные братья и сёстры

Прабабушки и прадедушки в этот тест не входят — для более далёких степеней родства подбирается другое исследование.

Универсальный тест на родство

5 рабочих дней

информационный · 7 рабочих дней · судебный

ДОПУСТИМЫЕ ПАРЫ УЧАСТНИКОВ

бабушка или дедушка + внук или внучка

ЛИБО

дядя или тётя + племянник или племянница

ЛИБО

родные или неполнородные братья и сёстры

Тактику и объём исследования подбирает эксперт лаборатории — так, чтобы результат получился максимально информативным для конкретной пары. Есть информационный и досудебный / судебный формат.

Тест на родство по Y-хромосоме, до 3 степени

5 рабочих дней

≥ 18 маркеров Y · 99,99 % либо исключение

ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ

родные братья

ЛИБО

дедушка + внук

ЛИБО

дядя + племянник

Y-хромосома передаётся от отца к сыну почти без изменений, поэтому мужчины одной отцовской линии имеют схожий Y-профиль. Есть информационный и досудебный / судебный формат.

Тест на родство по Y-хромосоме, более 3 степени

5 рабочих дней

≥ 18 маркеров Y · в среднем 99 %

ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ

двоюродные братья

другие мужчины одной отцовской линии

Возможность исследования заявленной степени родства согласуется с лабораторией заранее.

Тест на родство по X-хромосоме

5 рабочих дней

≥ 12 маркеров X · 99,99 % либо исключение

ДОПУСТИМЫЕ ПАРЫ УЧАСТНИКОВ

бабушка по отцу + внучка

ЛИБО

сёстры по отцу, у которых разные матери

Дочь получает от отца ту же X-хромосому, которую он получил от своей матери, — это и позволяет проверить родство именно в таких парах.

Близнецовый тест

определение зиготности

3 рабочих дня

КТО СДАЁТ

первый близнец + второй близнец

Показывает, монозиготные близнецы или дизиготные. Монозиготные развиваются из одной оплодотворённой яйцеклетки и генетически идентичны, дизиготные — из двух разных и различаются между собой.

ДНК-профилирование, 1 участник

23 маркера в аутосомах

3 рабочих дня

КТО СДАЁТ

один человек

Определяется индивидуальный ДНК-профиль. Его можно сохранить и позже сравнить с профилем другого участника — сравнение профилей и расчёт родства оформляются отдельной услугой.

Дородовое установление отцовства во время беременности

Неинвазивное дородовое установление отцовства

секвенирование NGS · с 9 недель

10 рабочих дней

КТО СДАЁТ

беременная женщина — венозная кровь + предполагаемый отец — кровь или мазок из щеки

Анализируется свободно циркулирующая ДНК плода, выделенная из плазмы крови матери. Процедура безопасна: забирается только кровь. Кровь сдают не ранее 9 недель одноплодной беременности, срок должен быть подтверждён по данным УЗИ.

Тест неинформативен при использовании донорской яйцеклетки, редукции эмбриона в анамнезе, суррогатном материнстве, онкологическом заболевании матери, пересадке костного мозга или стволовых клеток.

Инвазивное дородовое установление отцовства

достоверность 99,9 %

7 рабочих дней

КТО СДАЁТ

плод — материал забирает врач + мать + предполагаемый отец

Материал плода получают под контролем УЗИ: биопсия ворсин хориона на 9,5–12 неделе, амниоцентез на 16–20 неделе или кордоцентез на 21–24 неделе. Для анализа нужен биоматериал плода и обоих родителей.

Инвазивные процедуры сопряжены с рисками, о которых родителей предупреждает врач. Достоверность результата такая же, как при исследовании образцов уже родившегося ребёнка.

Установление одинокой женщины в качестве генетической матери

3 рабочих дня

≥ 19 маркеров

кто сдаёт

женщина + ребёнок

Заключение оформляется в отношении одного ребёнка и направляется заказчику на указанную электронную почту.

Установление потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца

3 рабочих дня

≥ 19 маркеров

кто сдаёт

потенциальная мать + потенциальный отец + ребёнок

Заключение оформляется в отношении одного ребёнка. Биоматериал всех участников предоставляется в лабораторию одновременно.

Генетическое профилирование донора половых клеток

3 рабочих дня

≥ 19 маркеров

кто сдаёт

донор половых клеток

Профилирование донора для банка спермы и протокола ЭКО или ВРТ. В исследовании участвует один человек.

Что важно знать по программам ЭКО и ВРТ

- Биоматериал всех участников предоставляется в лабораторию **единовременно**.
- Если образец одного из участников уже готов, его частичная обработка возможна в рамках отдельной услуги по выделению и хранению ДНК.
- Передача биоматериала ребёнка, забранного для исследования, суррогатной матери, потенциальным родителям или донору **не допускается**.
- Для всех трёх исследований есть ускоренный формат — один рабочий день.

Сводка: кто с кем сдаёт

ваш случай	исследование	срок
Предполагаемый отец и ребёнок	Тест на отцовство или материнство: ЛАЙТ, на 2 участника либо экспресс	1–3 р. д.
Отец, ребёнок и мать	Тест на отцовство или материнство на 3 участника, с бесспорным родителем	3 р. д.

ВАШ СЛУЧАЙ	ИССЛЕДОВАНИЕ	СРОК
Оба родителя и ребёнок	Тест на отцовство и материнство: родительская пара и ребёнок	3 р. д.
Бабушка или дедушка и внук	Тест на родство до 3 степени либо универсальный тест на родство	5 р. д.
Дядя или тётя и племянник	Тест на родство до 3 степени либо универсальный тест на родство	5 р. д.
Братья и сёстры, в том числе неполнородные	Тест на родство до 3 степени либо универсальный тест на родство	5 р. д.
Двое мужчин одной отцовской линии	Тест на родство по Y-хромосоме, до 3 степени или более	5 р. д.
Бабушка по отцу и внучка; сёстры по отцу с разными матерями	Тест на родство по X-хромосоме	5 р. д.
Близнецы	Близнецовый тест на зиготность	3 р. д.
Беременность с 9 недель	Неинвазивное дородовое установление отцовства по крови матери	10 р. д.
Результат нужен для суда	Досудебный или судебный формат теста на отцовство либо на родство	5–7 р. д.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Как пройти исследование

Направление врача для теста на родство не требуется. Дородовое установление отцовства проходит под наблюдением специалиста: инвазивную процедуру выполняет врач.

ШАГ 01

Выберите формат и тест

Определитесь, нужен результат для себя или для суда, и уточните, кто из родственников сможет сдать образец. Если случай сложный или степень родства дальняя, подбор исследования согласуют с экспертом лаборатории заранее.

ШАГ 02

Запишитесь на забор

Сдать образец можно в медицинском офисе Геномед или у партнёра — адреса есть в разделе «Где сдать тест» на сайте. Возможен выезд специалиста. Для досудебного и судебного теста забор проводит сотрудник лаборатории с идентификацией всех участников.

ШАГ 03

Сдайте биоматериал

Стандартный образец — буккальный эпителий, то есть мазок с внутренней стороны щеки: минимум два зонда от каждого участника, каждый в отдельном подписанном конверте. Альтернатива — венозная кровь.

ШАГ 04

Получите заключение

Информационное заключение приходит на электронную почту в срок от одного до десяти рабочих дней в зависимости от теста. Оригинал с печатью и подписью эксперта оформляется по отдельному запросу. Судебное заключение готовит сертифицированный эксперт и направляет его в суд.

Биоматериал и подготовка

Что принести на забор и как подготовиться. Стандартный образец подходит для всех тестов на родство.



Буккальный эпителий

Мазок с внутренней стороны щеки: минимум два зонда от каждого участника, каждый в отдельном подписанном конверте.



Подготовка к мазку

За полчаса до забора не есть и не пить, непосредственно перед забором прополоскать рот водой.



Венозная кровь

Не менее 1 мл в одноразовой пробирке с ЭДТА или цитратом натрия; гепарин не подходит. Материал доставляют в лабораторию в течение двух часов, хранение при +2...+8 °C — не более 48 часов.



Готовый препарат ДНК

Принимается от заказчика, но гарантировать получение результата в этом случае лаборатория не может.



Нестандартные образцы

Ногти, волосы, зубная щётка и подобное — по предварительному согласованию с лабораторией, кроме костей и зубов. Выделение ДНК из такого материала оформляется отдельной услугой.

Что стоит учесть заранее

Ограничения метода и правила лаборатории, о которых лучше знать до записи.



Неопределённый результат возможен

Если обнаружены признаки мутации, «молчащий» аллель или неполный либо невоспроизводимый профиль, однозначный вывод сделать нельзя.



Дальнее родство сложнее

Когда родство отличается от пары «родитель — ребёнок» и генетические признаки встречаются часто, доказательности может не хватить для обоснованного экспертного вывода.



Информационный формат — не для суда

Юридическая процедура забора в нём не соблюдается, поэтому заключение может не иметь силы при разбирательстве.



Повторный забор

В информационных тестах бесплатный повторный забор для всех участников не предусмотрен. В досудебных и судебных повторная процедура бесплатна, если первый забор проводил сотрудник Геномед.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что спрашивают чаще всего

01 Обязательно ли участие матери в тесте на отцовство?

Нет. Базовый тест проводится в паре «ребёнок — предполагаемый родитель». Образец матери нужен в тесте на трёх участников: она выступает бесспорным родителем и повышает достоверность вывода. Такой формат рекомендуют, если результат в паре «отец — ребёнок» оказался неоднозначным.

02 Можно ли установить отцовство до рождения ребёнка?

Да. Неинвазивный тест проводится по венозной крови беременной женщины начиная с 9 недель одноплодной беременности; срок должен быть подтверждён по УЗИ. Отец сдаёт кровь или мазок из щеки. Есть и инвазивный вариант — по материалу плода, который получает врач под контролем УЗИ.

03 Подойдёт ли результат для суда?

Только если тест выполнен в досудебном или судебном формате. В нём при заборе образцов соблюдается установленная юридическая процедура с идентификацией участников, а заключение готовит сертифицированный эксперт. Информационное заключение для этого не предназначено.

04 Что такое «беспорный родитель»?

Родитель, в чьём родстве с ребёнком нет сомнений, — чаще всего мать. Его ДНК-профиль позволяет отделить материнскую половину маркеров ребёнка от отцовской и сделать вывод об отцовстве более обоснованным.

05 Можно ли сдать волосы, ногти или зубную щётку вместо мазка?

Такие образцы считаются нестандартными и принимаются по предварительному согласованию с лабораторией — за исключением костей и зубов. Выделение ДНК из нестандартного материала оформляется отдельной услугой, и гарантировать получение результата в этом случае нельзя.

06 Можно ли включить в тест сразу нескольких предполагаемых отцов?

Да. Каждый дополнительный образец добавляется к основному тесту отдельной позицией «дополнительный участник исследования».

07 Определяются ли отцовство и материнство одновременно?

Для этого есть отдельное исследование — тест на отцовство и материнство, в котором участвуют ребёнок и предполагаемая родительская пара. Тест с беспорным родителем для одновременного определения не применяется.

08 Сколько ждать результат?

Тесты на отцовство и материнство — три рабочих дня, в экспресс-формате один. Тесты на родство между родственниками — пять рабочих дней, универсальный судебный — семь. Неинвазивное дородовое установление отцовства — десять рабочих дней, инвазивное — семь.

Не нашли то, что искали? Напишите нам

Расскажите, кто кому кем приходится и для чего нужен результат, — специалист подберёт исследование и объяснит порядок забора образцов. Для дальних степеней родства возможность исследования согласуется с лабораторией заранее.

8 (495) 660-83-77

Клиентский сервис 24/7

Где сдать тест

WhatsApp

Telegram

Max



ООО Геномед, медико-генетический центр. Установление отцовства и родства, дородовое установление отцовства, исследования для программ ЭКО и ВРТ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой. Сроки исполнения указаны в рабочих днях и отсчитываются с момента поступления биоматериала в лабораторию.

8 (495) 660-83-77 • genomed.ru